CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La suite $\int_0^1 (1-x)^n \ln x \, dx$ (ENSTIM)

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \displaystyle\int_0^1 (1-x)^n \ln x \, dx$.

1. Justifier l'existence de a_n et déterminer la limite de (a_n).
2. Étudier la nature de la série $\sum a_n$.
3. Calculer $(n+1)a_n - n a_{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
4. En déduire un équivalent de (a_n).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- ln est intégrable en 0 ; $H_n \sim \ln n$.

Ce qu'on te demande. Convergence dominée ; cas positif ; parties ; télescopage.

Corrigé

1. 1) Existence et limite

Pour $x \in]0,1]$: $|(1-x)^n \ln x| \leqslant |\ln x|$, intégrable : a_n existe. De plus $(1-x)^n \ln x \to 0$. Par convergence dominée :

$$a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

2. 2) Nature

Les fonctions $-(1-x)^n \ln x$ sont positives sur $]0,1]$ et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (1-x)^n (-\ln x) = \frac{-\ln x}{x},$$

non intégrable en 0 (elle domine $\frac{1}{x}$). Par intégration terme à terme positive, $\sum(-a_n) = +\infty$:

$\sum a_n$ diverge.

3. 3) Une primitive

Posons $g(x) = (1-x)^{n+1} - (1-x)^n = -x(1-x)^n$. Alors

$$g'(x) = -(n+1)(1-x)^n + n(1-x)^{n-1},$$

donc $(n+1)a_n - na_{n-1} = -\int_0^1 g'(x)\ln x\,dx$.

4. 3) Intégration par parties

$$(n+1)a_n - na_{n-1} = \big[-g(x)\ln x\big]_0^1 + \int_0^1 \frac{g(x)}{x}\,dx = 0 - \int_0^1 (1-x)^n\,dx.$$

$$\boxed{(n+1)a_n - na_{n-1} = -\frac{1}{n+1}.}$$

5. 4) Équivalent

Comme $a_0 = \int_0^1 \ln x\,dx = -1$, par télescopage :

$$(N+1)a_N = a_0 - \sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n+1} = -\sum_{k=1}^{N+1}\frac{1}{k} = -H_{N+1}.$$

$$\boxed{a_n = -\frac{H_{n+1}}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{\ln n}{n}.}$$

Le piège

L'équivalent $-\frac{\ln n}{n}$ confirme la divergence de la question 2 : c'est le terme d'une série divergente.

La méthode

Relation $(n+1)a_n - na_{n-1}$: la suite $(n+1)a_n$ télescope.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.

- **Intégration terme à terme : cas positif.** Si les f_n sont **positives**, continues par morceaux, et si $\sum f_n$ converge simplement vers S continue par morceaux, alors l'égalité

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$$

  a lieu dans $[0, +\infty]$, sans autre hypothèse. En particulier : S est intégrable si, et seulement si, $\sum \int_I f_n$ converge.

- **Prouver qu'une série d'intégrales diverge.** Si $f_n \geqslant 0$ et $\sum f_n = S$ avec S **non intégrable**, l'intégration terme à terme positive donne $\sum \int f_n = \int S = +\infty$: la série $\sum \int f_n$ diverge. C'est la contraposée utile du théorème.